



Git/GitHub란?

오늘의 학습내용

- Git의 개념
- GitHub의 개념
- 분산버전 관리 툴의 필요성
- Git/GitHub 기본 용어 살펴보기
- Git 설치해보기
- GitHub 회원가입해보기

강사 소개



양진호(솔라리스) 강사님

<http://aischool.ai>

AI
School.

강의 및 컨설팅 문의 메일주소 :

help@aischool.ai

- 에이아이스쿨(AISchool) 대표
- 원티드 [비전공자/문과생을 위한 데이터분석 입문과정] 강의 진행
- 에이아이스쿨 [TensorFlow와 실습 프로젝트로 배우는 딥러닝-컴퓨터비전 Basic 코스] 강의 진행
- 기업대상 AI 컨설팅 서비스 제공
- 서울대학교 인공지능 및 컴퓨터 비전 연구실 석사
- [텐서플로로 배우는 딥러닝] 집필
- [솔라리스의 인공지능 연구실] 블로그 운영
- 패스트캠퍼스 [TensorFlow로 배우는 강화학습 CAMP], [딥러닝-영상인식 CAMP] 강의 진행
- S전자 컴퓨터 비전 관련 프로젝트 수행

◆ Git이란?

- ❖ Git은 컴퓨터 파일의 변경사항을 추적하고 여러 명의 사용자들 간에 해당 파일들의 작업을 조율하기 위한 분산 버전 관리 시스템이다.
- ❖ 소프트웨어 개발에서 소스 코드 관리에 주로 사용되지만 어떠한 집합의 파일의 변경사항을 지속적으로 추적하기 위해 사용될 수 있다.
- ❖ 깃은 2005년에 리눅스 커널 개발을 위해 초기 개발에 기여한 다른 커널 개발자들과 함께 2005년에 리누스 토르발스가 처음 개발한 것이다.



자료 출처 :

[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B9%83_\(%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EC%9B%A8%EC%96%B4\)](https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B9%83_(%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EC%9B%A8%EC%96%B4))

◆ GitHub이란?

- ❖ **GitHub**는 분산 버전 관리 툴인 깃 (Git)을 사용하는 프로젝트를 지원하는 웹호스팅 서비스이다. 루비 온 레일스로 작성되었다. GitHub는 영리적인 서비스와 오픈소스를 위한 무상 서비스를 모두 제공한다. 2009년의 Git 사용자 조사에 따르면 GitHub는 가장 인기있는 Git 호스팅 사이트이다. 또한 2011년의 조사에서는 가장 인기있는 오픈 소스 코드 저장소로 꼽혔다.
- ❖ 깃(Git)이 텍스트 명령어 입력 방식인데 반해, 깃허브는 **화려한 그래픽 유저 인터페이스(GUI)**를 제공한다. 깃허브는 페이스트빈(pastebin)과 유사한 서비스인 **Gist**와 **위키**를 각 저장소마다 운영하고 있으며, 깃 저장소를 통해 고칠 수 있다.
- ❖ 깃허브 회사는 2008년 톰 프레스턴워너(Tom Preston-Werner), 크리스 완스트래스(Chris Wanstrath), 피제이 하이엣(PJ Hyett)이 공동 설립했다. 앤드리슨 호로위츠(Andreessen Horowitz) 등에서 투자를 받았다. 2010년 1월부터 깃허브는 GitHub, Inc. 라는 이름으로 운영되고 있다. 깃허브의 마스코트는 고양이 머리에 문어 다리가 달린 옥토캣(Octocat)이다. 본사는 미국 캘리포니아 주 샌프란시스코에 있다.
- ❖ 2018년 6월 4일, 마이크로소프트는 75억 달러에 깃허브를 인수하였다.

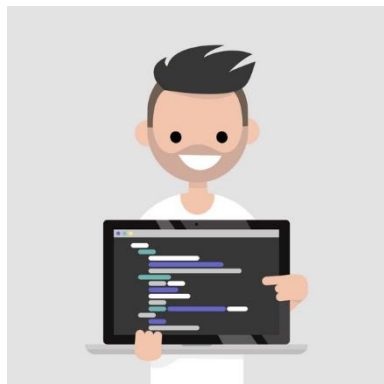
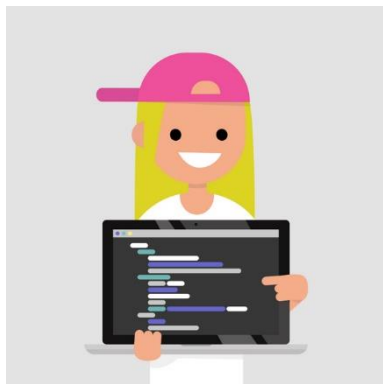


자료 출처 :

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B9%83%ED%97%88%EB%B8%8C>

◆ 분산 버전 관리 툴의 필요성

- ❖ 두명의 개발자가 협업하는 상황을 가정해서 분산 버전관리 툴의 필요성을 생각해봅시다.
- ❖ 두명의 개발자는 새로운 슬라이드를 추가한 새로운 버전의 ppt파일을 함께 개발하려고 합니다.



◆ 분산 버전 관리 툴의 필요성

- ❖ 월요일 아침에 출근한 개발자1은 기존에 존재하던 1,2,3페이지의 ppt파일에 새롭게 그림1(4페이지)과 도표1(5페이지)를 추가하고 퇴근합니다.



처음 ppt 파일
(1,2,3 페이지
존재)



그림1 추가
(4페이지 추가)



도표1 추가
(5페이지 추가)

◆ 분산 버전 관리 툴의 필요성

- ❖ 화요일 아침에 출근한 개발자2는 이어서 그림2와 도표2를 추가하려고 합니다.
- ❖ 하지만 Git을 사용하지 않을 시 다음과 같이 2개의 독립적인 ppt 파일이 생성되게 됩니다.



처음 ppt 파일
(1,2,3 페이지
존재)



그림1 추가
(4페이지 추가)



도표1 추가
(5페이지 추가)



처음 ppt 파일
(1,2,3 페이지
존재)



그림2 추가
(4페이지 추가)



도표 2 추가
(5페이지 추가)

◆ 분산 버전 관리 툴의 필요성

- ❖ 만약 개발자2가 Git을 사용해서 개발자1의 개발내역을 Pull하고 이어서 작업을 진행한다면 다음과 같이 1개의 최종 ppt 파일만 생성되게 됩니다.



처음 ppt 파일
(1,2,3 페이지
존재)



그림1 추가
(4페이지 추가)



도표1 추가
(5페이지 추가)



Git을 사용해서
개발자1의 개발
내역을 Pull
(1,2,3,4,5 페이지
존재)



그림2 추가
(6페이지 추가)



도표 2 추가
(7페이지 추가)

▲ Git의 장점

- ❖ **변경 취소 가능(이전 버전으로 되돌리기)** : 버그가 있는 코드나 문제가 있는 기능일 경우 언제든지 Git을 사용하여 이전버전으로 되돌릴 수 있습니다.
- ❖ **모든 변경에 대한 히스토리 관리** : 변경 내역에 대한 히스토리가 모두 남아있어서 작업 내역을 한눈에 파악할 수 있습니다.
- ❖ **여러 갈래로 동시에 개발 가능** : Branch 등을 통해서 여러 갈래로 동시에 개발을 진행할 수 있습니다.

변경취소 가능
(이전 버전으로 되돌리기)

모든 변경에
대한 히스토리
관리

여러 갈래로
동시에
개발 가능

◆ GitHub의 장점

- ❖ 편리한 GUI 인터페이스 : CLI(Command Line Interface)인 Git과 다르게 편리한 GUI(Graphical User Interface)를 활용할 수 있습니다.
- ❖ Issue, Wiki 등을 통한 효율적인 협업 : Issue, Wiki 등의 기능을 이용해서 효율적인 협업이 가능합니다.
- ❖ Pull Request를 통한 공동 개발 가능 : Pull Request를 통해서 코드 리뷰 및 공동 개발이 가능합니다.

편리한 GUI
인터페이스

Issue, Wiki
등을 통한
효율적인 협업

Pull Request를
통한
공동 개발 가능

◆ 용어 알아보기

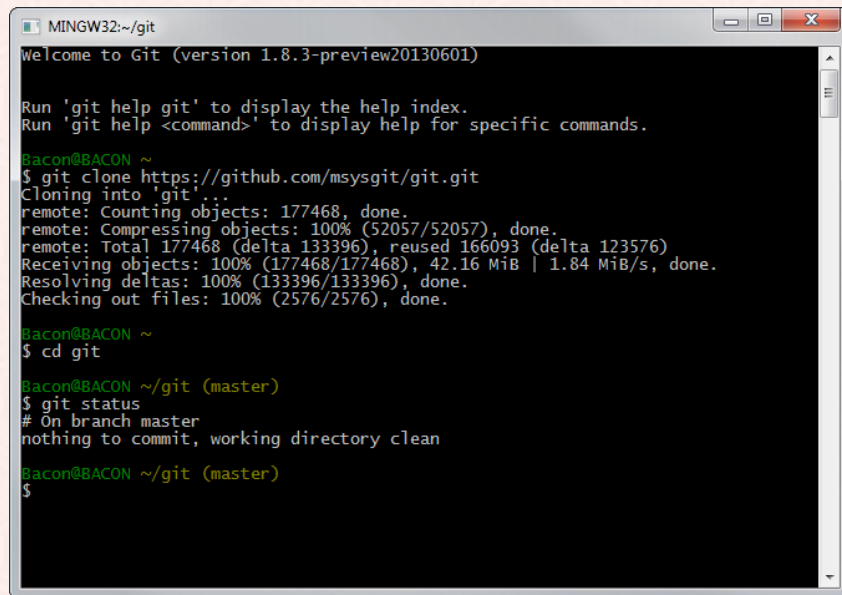
- ❖ **Git** : 분산 버전 관리 툴입니다.
- ❖ **GitHub** : Git을 더 유용하게 사용할 수 있도록 도와주는 웹호스팅 서비스입니다.
- ❖ **commit** : 한번의 변경내역을 반영하는 단위입니다. e.g.) 클릭 버튼 추가 commit
- ❖ **Repository** : git 통해 관리하는 저장소를 의미합니다. e.g.) 신발 판매 쇼핑몰 소스코드 저장소
- ❖ **GUI(Graphical User Interface)** : 그래픽 환경을 통해서 마우스를 통해 컴퓨터와 상호작용하는 환경입니다.
- ❖ **CLI(Command Line Interface)** : 터미널 환경을 통해서 키보드를 통해 컴퓨터와 상호작용하는 환경입니다.

▲ Git 설치 실습해보기

- ❖ **Mac** : 기본적으로 git이 설치되어 있습니다.
- ❖ **Windows, Linux** : 아래 URL에서 git을 설치할 수 있습니다.
- ❖ <https://git-scm.com/downloads>

◆ Git Bash

❖ **Git Bash** : Git Bash는 Windows에서 Bash Command를 사용할 수 있도록 도와주는 툴입니다.



```
MINGW32:~/git
Welcome to Git (version 1.8.3-preview20130601)

Run 'git help git' to display the help index.
Run 'git help <command>' to display help for specific commands.

Bacon@BACON ~
$ git clone https://github.com/msysgit/git.git
Cloning into 'git'...
remote: Counting objects: 177468, done.
remote: Compressing objects: 100% (52057/52057), done.
remote: Total 177468 (delta 133396), reused 166093 (delta 123576)
Receiving objects: 100% (177468/177468), 42.16 MiB | 1.84 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (133396/133396), done.
Checking out files: 100% (2576/2576), done.

Bacon@BACON ~
$ cd git

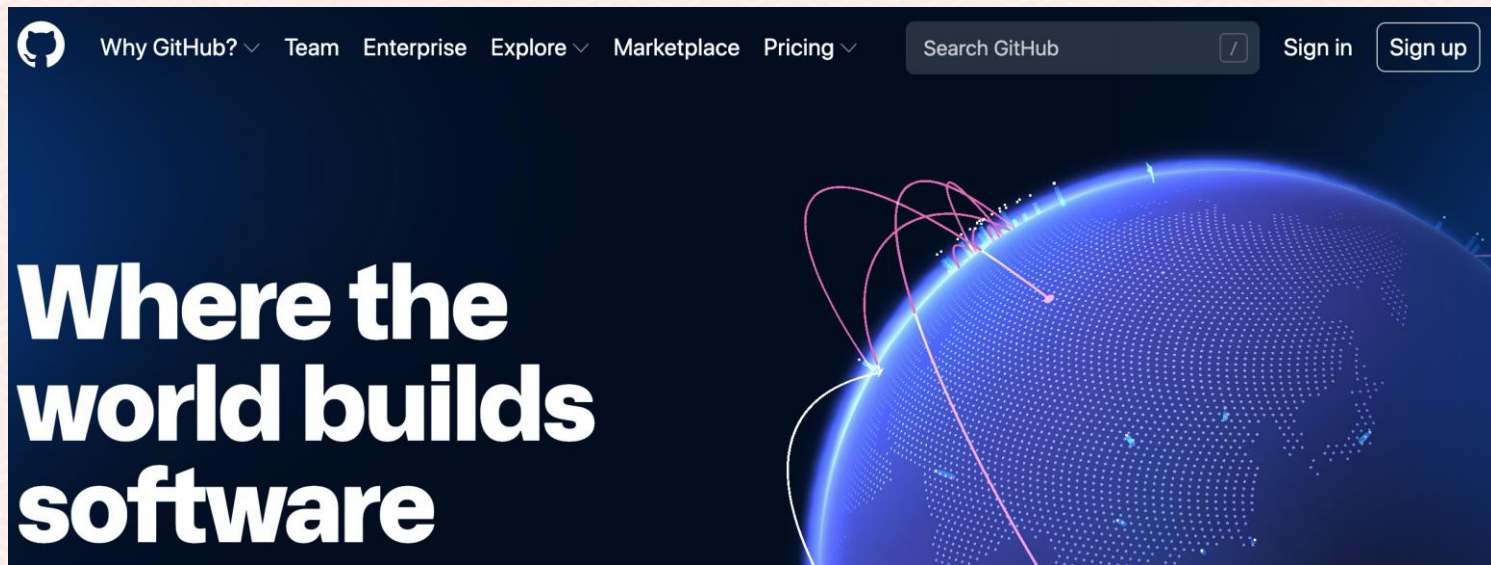
Bacon@BACON ~/git (master)
$ git status
# On branch master
nothing to commit, working directory clean

Bacon@BACON ~/git (master)
$
```


🔺 GitHub 회원가입 실습해보기

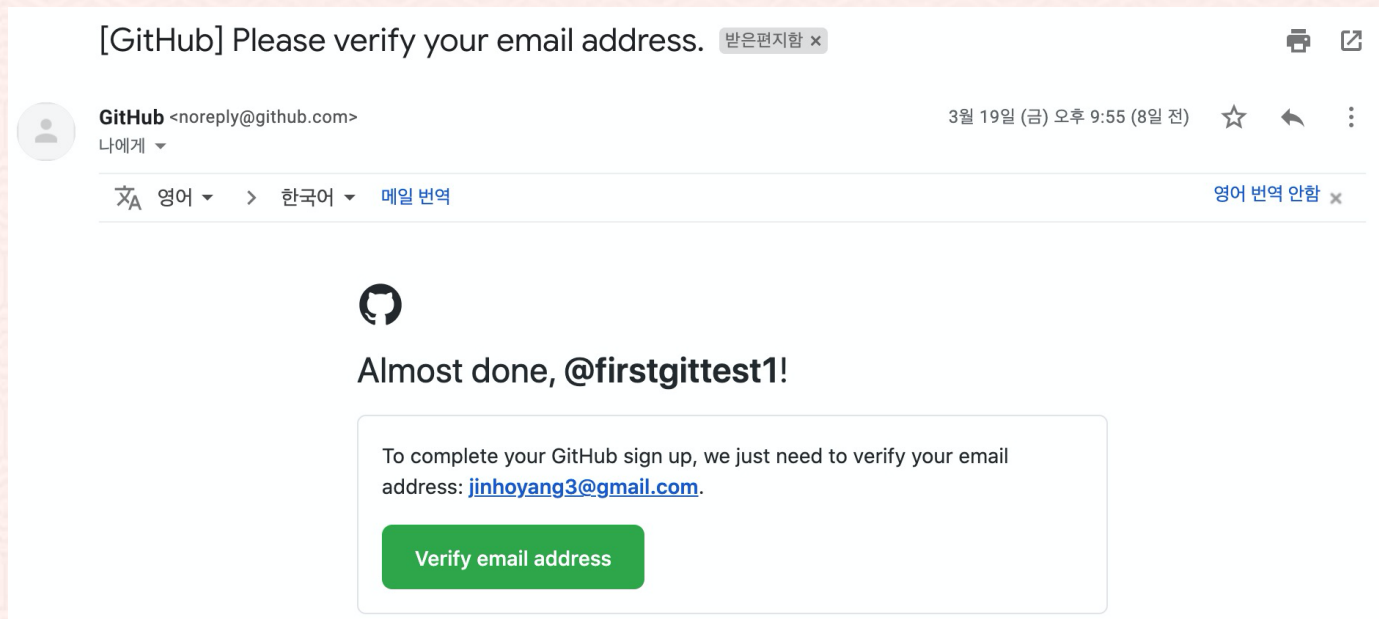
❖ GitHub 회원가입을 실습해봅시다.

❖ <https://github.com/>



🔺 이메일로 전송된 Verification에 확인을 누르면 가입이 완료됩니다.

❖ 이메일로 전송된 Verification에 확인을 누르면 가입이 완료됩니다.



🔺 GitHub에 공개된 오픈소스 살펴보기

❖ GitHub에서 tensorflow, react 등 유명한 오픈소스 프로젝트들을 살펴봅니다.

The screenshot shows the GitHub repository for TensorFlow. The repository is named 'tensorflow/tensorflow' and has 154k stars and 84.3k forks. It has 3.8k issues, 200 pull requests, 1 project, 35 security issues, and insights. The repository is currently on the 'master' branch, with 40 branches and 133 tags. The repository was created by liufengdb and tensorflow-gardener, and has 107,705 commits. The repository is described as 'An Open Source Machine Learning Framework for Everyone' and is linked to tensorflow.org. The repository is tagged with 'python', 'machine-learning', 'deep-neural-networks', 'deep-learning', 'neural-network', 'tensorflow', 'ml', and 'distributed'.

Why GitHub? Team Enterprise Explore Marketplace Pricing Search Sign in Sign up

tensorflow / tensorflow

Notifications Star 154k Fork 84.3k

<> Code Issues 3.8k Pull requests 200 Actions Projects 1 Security 35 Insights

master 40 branches 133 tags Go to file Code

liufengdb and tensorflow-gardener Wra... 7317647 2 hours ago 107,705 commits

.github	Don't run nightly update job in forks.	2 months ago
tensorflow	Wrap tf.FakeQuantWithMinMaxVars before the TF st...	2 hours ago
third_party	Integrate LLVM at llvm/llvm-project@594e0ba	2 days ago
tools	Merge pull request #25673 from Ryan-Qiyu-Jiang:e...	2 years ago
.bazelrc	Merge branch 'master' into aarch64_build_patch	4 days ago

About

An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

tensorflow.org

python machine-learning deep-neural-networks deep-learning neural-network tensorflow ml distributed

◆ 1강 학습내용 정리

1. Git이 무엇인지 살펴보았습니다.
2. GitHub이 무엇인지 살펴보았습니다.
3. 분산 버전관리 툴의 필요성을 학습해보았습니다.
4. Git의 장점에 대해 살펴보았습니다.
5. GitHub의 장점에 대해 살펴보았습니다.
6. Git을 설치해보았습니다.
7. GitHub에 회원가입을 진행해보았습니다.